

函数对象、表示与结构

从“看见公式”到“确认对象与输入关系”

本册先解决一个比“怎么算”更早的问题：当前到底是哪一个函数对象？它现在用什么方式表示？题目给出的奇偶、周期、单调、可逆等条件，究竟是在约束输入之间的什么关系？

0 本册定位

本册是高等数学学科总图下的专题 01，是后续极限、微分、积分与函数展开共同依赖的函数对象入口。

0.1 本册负责

本册独立负责：

- 函数对象由哪些数据确定：定义域、对应规律，以及在需要时区分陪域与实际值域；表达式本身不能唯一确定函数对象；
- 显式、分段、隐式、参数式、图像等表示方式及其信息边界；
- 复合函数与反函数作为函数对象之间的基本操作，包括复合接口、可逆性判断、单射分支选择、主值分支为什么必要以及反函数的结构迁移；具体反解题型、主值代表的分段公式与局部技巧由同目录训练 Markdown 承接；
- 奇偶性、一般轴对称、一般中心对称，以及固定平移下的函数值关系；其中周期由 $f(x+T) = f(x)$ 定义，平移翻转关系 $f(x+L) = 2b - f(x)$ 可进一步推出周期，纵向漂移关系则单独处理；
- 单调性、有界性、单射性等基础结构的语义与边界；
- 坐标平移/伸缩以后，函数自身结构的位置怎样改变；
- 两个反射结构为什么能够生成平移与周期；
- 任意函数的奇偶分解。

0.2 调用与接口

本册**不拥有**以下传播规律：

- 对称/周期结构怎样约束极限与连续；
- 求导以后奇偶、对称、周期怎样变化；
- 积分、变上限积分以后结构怎样变化；
- 泰勒 / 傅里叶展开怎样读取函数结构。

这些跨专题的传播规律统一由 H-B01 | 函数结构在运算中的传播 承担；极限、微分、积分、展开本身仍由对应专题拥有。

本册也不拥有“用导数判单调/极值/凹凸”的机制，该部分属于 专题 04 | 局部到整体：中值定理与函数形状。

1 根本问题：为什么不能把函数当成一个公式？

数学一里最常见的函数写法是

$$y = f(x).$$

这很容易形成一个危险的直觉：

“看见一个解析式，就已经知道函数是什么。”

但一个函数首先是允许哪些输入，以及每个允许输入对应哪个输出。

例如

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}, \quad x \neq 1$$

与

$$g(x) = x + 1, \quad x \in \mathbb{R}$$

虽然在 $x \neq 1$ 时函数值完全相同，却不是同一个函数对象，因为它们的定义域不同。

如果把前式直接约成 $x + 1$ 而忘记 $x \neq 1$ ，代数式变简单了，但对象已经被偷偷改变。

因此，本册的根本问题不是“函数有哪些性质”，而是：

怎样确定当前函数对象；怎样在保持定义域与对应关系不变的前提下切换表示；又怎样由输入之间的关系推出相应的函数值关系？

2 母模型：对象 $\rightarrow$ 表示 $\rightarrow$ 输入关系 $\rightarrow$ 输出关系

本册采用下面的检查链：

确认函数对象 $\rightarrow$ 选择或切换表示 $\rightarrow$ 建立合法的输入关系 $\rightarrow$ 比较对应输出 $\rightarrow$ 读取结构

这里的箭头表示分析顺序，不是数学对象之间的因果生成关系。

它的自然语言版本是：

1. **对象**：哪些 x 允许进入？每个 x 对应什么值？
2. **表示**：当前写法是否最适合暴露结构？换写法会不会丢分支、增解或改变定义域？
3. **输入关系**：现在比较的是 x 与 $-x$ 、 x 与 $2a - x$ 、 x 与 $x + T$ ，还是两个满足 $x_1 < x_2$ 的输入？
4. **输出关系**：对应函数值相等、反号、和为常数、保持顺序，还是被限制在某个范围？
5. **结构**：由此再命名为轴对称、中心对称、奇偶、周期、单调等由输入关系刻画的结构。单射与有界性分别由第三问的原像唯一性和第二问的像集范围处理。

一句话压缩：

对称、周期、单调等关系型结构，可以由输入关系与对应函数值关系统一描述。

这比直接背“奇函数公式、偶函数公式、周期函数公式”更有生成力。

2.1 更深一层：四个问题统一函数、值域、单射与反函数

把函数画成最朴素的一条箭头：

$$x \in D \xrightarrow{f} y.$$

第一章真正需要反复检查的，可以压缩为四个数学问题：

1. **输入合法性（定义域）**：哪些 x 属于定义域 D ？
2. **输出可达性（值域）**：哪些 y 属于像集 $f(D)$ ？
3. **原像唯一性（单射性）**：对给定 y ，原像集 $f^{-1}(\{y\})$ 中有多少个元素？当陪域取实际值域 $f(D)$ 时，这一问也决定逆映射是否存在。
4. **输入关系在映射下的保持与变换**：已知两个合法输入 x_1, x_2 满足某种关系时， $f(x_1), f(x_2)$ 满足什么关系？奇偶、一般对称、周期与单调都属于这一问题。

第四问可以统一写成

$$x_1 R_D x_2 \implies f(x_1) R_B f(x_2),$$

其中 R_D 表示输入之间的关系， R_B 表示对应输出之间的关系。例如：

- 轴对称： $x_1 + x_2 = 2a \Rightarrow f(x_1) = f(x_2)$ ；
- 中心对称： $x_1 + x_2 = 2a \Rightarrow f(x_1) + f(x_2) = 2b$ ；
- 周期： $x_2 - x_1 = T \Rightarrow f(x_2) = f(x_1)$ ；
- 单调递增： $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$ ，严格递增时右侧改为严格不等式。

这样第四问不是一个含糊的概括词，而是在研究输入关系经过映射以后，对应的输出关系是什么。

对一个固定输出 y ，定义它在 f 下的原像集

$$P_y = f^{-1}(\{y\}) = \{x \in D : f(x) = y\}.$$

这里的 $f^{-1}(\{y\})$ 表示集合的原像，不要求反函数已经存在。它就是方程 $f(x) = y$ 在定义域 D 中的全部解。于是值域、单射和双射都可以用原像集的元素个数统一表述：

$$y \in f(D) \iff P_y \neq \emptyset$$

说明值域问的是“至少有没有一个原输入”；

$$f : D \rightarrow B \text{ 单射} \iff \forall y \in B, |P_y| \leq 1$$

说明单射要求每个输出至多有一个原像；若把陪域记为 B ，则

$$f : D \rightarrow B \text{ 为双射} \iff \forall y \in B, |P_y| = 1.$$

因此，当 $f : D \rightarrow B$ 为双射时，可以把每个 $y \in B$ 唯一对应的原像定义为 $f^{-1}(y)$ ，从而得到逆映射。

几何上也因此得到两个完全不同的检查：

- **竖线检查**：同一个 x 是否只对应一个 y ？它检查当前关系是不是函数；
- **横线检查**：同一个 y 是否至多对应一个 x ？它检查函数是否单射；若把目标集合取为实际值域 $f(D)$ ，单射就保证逆映射存在。

这套“输入合法性—输出可达性—原像唯一性—输入关系的映射规律”是本册的总坐标系。后面的定义域、值域、单射与反函数、对称、周期和单调，都可以定位到其中一问；复合与表示变换则属于操作层，会调用其中一问或多问。

最小母例：只用四问重新读懂 $f(x) = x^2$

先不背“偶函数”“无反函数”这些标签，只沿四问走一遍。

第一问：输入是否合法？ 若函数对象是

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2,$$

则所有实数都允许输入，所以定义域是 $\mathbb{R}$ 。

第二问：哪些输出可达？ 因为 $x^2 \geq 0$ ，而每个 $y \geq 0$ 都可由 $x = \sqrt{y}$ 取得，所以实际值域是

$$R_f = [0, +\infty).$$

第三问：给定输出的原像是否唯一？ 对 $y > 0$ ，方程

$$x^2 = y$$

在原定义域中有两个解 $x = \pm\sqrt{y}$ ，即 $|P_y| = 2$ 。因此全实轴上的 f 不是单射，没有全局反函数。若把定义域限制为 $[0, +\infty)$ ，则对每个 $y \geq 0$ 都有唯一原像，才得到反函数 $f^{-1}(y) = \sqrt{y}$ 。

第四问：输入关系经过映射后变成什么输出关系？ 对互为相反数的两个输入 $x, -x$ ，

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x),$$

所以输出不变，这才正式命名为偶函数结构。

因此定义域、值域、单射/反函数、偶性不是四条互不相干的知识，而是同一个函数对象在四个问题下的四个回答。

3 函数对象：先确定什么不能被变形偷偷改掉

3.1 工作对象

在数学一的一元实函数语境中，更完整地可以把函数写成

$$f: D \rightarrow B, \quad B \subseteq \mathbb{R},$$

其中：

- D 是**定义域**：允许进入函数的输入集合；
- B 是**陪域**：事先声明允许输出落入的目标集合；
- f 给出**对应规律**：每个 $x \in D$ 对应唯一函数值 $f(x)$ ；
- **值域**是实际被取得的输出集合

$$R_f = f(D) = \{f(x) : x \in D\} \subseteq B.$$

必须把**陪域**与**值域**分开：前者是声明的目标集合，后者是实际到达的集合。满射问的是 $R_f = B$ ，而求通常意义下的反函数时，反函数真正允许输入的集合是原函数实际值域 R_f 。

在本课程通常的“实函数”工作语境中，判断两个函数对象是否相同，最常用的检查是：

定义域相同 + 定义域内逐点函数值相同。

若题目把函数明确写成映射 $f: D \rightarrow B$ 并讨论满射、双射等性质，则陪域 B 也属于当前映射对象的数据，不能再省略。只看最终解析式始终不够。

3.2 保持同一函数对象时必须保持什么

当我们说“只是换一种表示，没有改变函数对象”时，至少要保护：

1. 原来的允许输入没有被无意扩大或缩小；
2. 每个保留下来的输入对应同一个输出；
3. 若表示引入参数或分支，覆盖范围没有丢失；
4. 若后续推理依赖方向、分支或一一对应性，这些信息没有被消掉。

这就是专题 01 最基础的合法性要求。

3.3 定义域不是附属条件：它是所有定义条件的交集

定义域题最稳的做法不是“凭经验看哪里不能取”，而是逐层写出每个运算有定义所要求的条件。若一个表达式同时要求若干条件 $C_1, C_2, \dots, C_m$ ，则

$$D_f = C_1 \cap C_2 \cap \dots \cap C_m.$$

常见定义条件包括：

- 分母： $q(x) \neq 0$ ；
- 偶次根式：被开方量 $r(x) \geq 0$ ；
- 对数：真数 $u(x) > 0$ ；
- $\arcsin, \arccos$ ：内层值必须落在 $[-1, 1]$ ；
- $\tan u$ ：要求 $\cos u \neq 0$ ； $\cot u$ ：要求 $\sin u \neq 0$ ；
- 复合 $f(g(x))$ ：既要 $x \in D_g$ ，又要 $g(x) \in D_f$ 。

真正容易出错的不是列条件，而是不同条件之间可能存在蕴含、交叠或矛盾。例如

$$h(x) = \arcsin(\ln(x-1)).$$

不能只写 $x > 1$ 。外层 $\arcsin$ 继续要求

$$-1 \leq \ln(x-1) \leq 1,$$

于是

$$e^{-1} \leq x-1 \leq e,$$

最终

$$D_h = [1 + e^{-1}, 1 + e].$$

这里外层给出的定义条件已经自动保证了对数真数为正。这个例子体现了复合函数定义域最稳定的执行顺序：

从内到外列定义条件 $\rightarrow$ 全部拉回到原变量 $\rightarrow$ 最后取交集并化简。

定义域边界：化简成功不等于原定义条件消失

若原对象已经要求“分母不为零”、“真数为正”或某个分支条件，即使后续代数变形把相应因子约掉、平方掉或消元掉，这些原始定义条件仍要保留，除非已经证明新条件与原条件完全等价。

4 表示不是对象：换写法之前先问“信息有没有丢”

同一个数学对象可以有不同表示；反过来，一个看起来像“方程”的东西也不一定已经定义了一个全局函数。

4.1 显式表示

$$y = f(x).$$

优点是输入、输出关系直接；缺点是有些几何对象无法在整个区域内写成单值 $y = f(x)$ 。

4.2 分段表示

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x), & x \in D_1, \\ f_2(x), & x \in D_2. \end{cases}$$

分段函数首先是一个**函数对象**，不是几段互不相干的公式。研究连续、奇偶、单调或值域时，都必须把分界点与各段定义域一起维护。

4.3 隐式关系

$$F(x, y) = 0$$

首先描述的是 x, y 之间的**关系**，不自动等于一个全局函数 $y = f(x)$ 。

例如

$$x^2 + y^2 = 1$$

对同一个 $x \in (-1, 1)$ 通常有两个 y ，所以整圆不能直接当成单值函数 $y = f(x)$ 。只有选定上半圆或下半圆等分支以后，才得到相应函数。

因此：

隐式方程 $\neq$ 全局单值函数.

4.4 参数表示

$$x = x(t), \quad y = y(t).$$

参数式直接表示的是一条由参数生成的轨迹。使用时必须检查：

- 参数区间覆盖了多少对象；

- 是否重复经过同一点；
- 是否保留了走向；
- 能否在当前区间消去参数得到单值 $y = f(x)$ 。

“能够消元”不等于“消元后没有信息损失”。

4.5 表示变换最常见的四类失真

4.5.1 失真 A：约分扩大定义域

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1$$

只在 $x \neq 1$ 的原定义域内成立。

4.5.2 失真 B：平方引入额外分支

从

$$\sqrt{x} = x - 2$$

两边平方得到的方程只是候选条件，必须回代原式与原定义域。

4.5.3 失真 C：消元丢掉参数分支或方向

参数式变成笛卡尔方程后，可能只保留轨迹集合，却丢掉覆盖次数和方向信息。

4.5.4 失真 D：把局部分支误当全局对象

反三角函数、隐函数、反函数都常需要先限制区间，再获得单值分支。

所以表示变换的固定检查句是：

新表示覆盖的还是原来的对象吗？有没有增加、遗漏或合并本来不同的分支？

4.6 基本函数族不是图像表：把它们当成结构原型

基本初等函数值得记，不是因为考试要求默写若干曲线，而是因为后面大量复杂函数都由这些原型经过复合、平移、伸缩、限制分支和四则运算生成。最有用的记忆单位应是

定义域 + 实际值域 + 最核心结构 + 原像是否唯一。

函数原型	输入 / 输出	核心结构	可逆性直觉
$x^{2m},$ $m = 1, 2, \dots$	$\mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$	偶; $f(x) = f(-x)$	全实轴非单射; 限制到 $x \geq 0$ 或 $x \leq 0$ 后可逆
$x^{2m+1},$ $m = 0, 1, \dots$	$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$	奇; 严格递增	在 $\mathbb{R}$ 上双射, 反函数为奇次根
$a^x, a > 0, a \neq 1$	$\mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$	始终为正; $a > 1$ 增, $0 < a < 1$ 减	全局单射, 与 $\log_a x$ 互逆
$\log_a x,$ $a > 0, a \neq 1$	$(0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$	定义域先受正性限制; 与 a^x 交换定义域和值域 单调方向由 a 决定	
$\sin x, \cos x$	$\mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$	有界、周期、重复取值	在 $\mathbb{R}$ 上非单射; 反三角函数来自限制后的主值分支
$\tan x$	去掉 $\pi/2 + k\pi$ 后 取遍 $\mathbb{R}$	每个连续分支严格递增, 周期为 π	每个分支可逆; 标准主支产生 $\arctan$
$ x $	$\mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$	$f(x) = f(-x)$, 全实轴非单射	限制到任一半轴后可逆

这里最值得形成的不是七条孤立曲线，而是三类原像结构：

- **单射型**：如奇次幂、指数、对数，对每个 $y \in f(D)$ ，原像集 $f^{-1}(\{y\})$ 恰含一个元素；
- **多原像型**：如偶次幂、绝对值，对某些输出存在两个不同原像，因此原函数在全定义域上非单射；
- **周期重复型**：如非恒定三角函数，若 T 是周期，则 x 与 $x + kT$ 取得同一函数值，从而在完整周期域上非单射。

反函数与分支选择因此可以统一到第三问“原像唯一性”；周期与对称则属于第四问“输入关系的映射规律”。它们之间可以发生联系，但不应混成同一个概念。

5 复合与反函数：函数不是公式拼接，而是映射之间的连接

阅读层次：先抓“连接与信息”，再练反解技巧

这一节内容较多，但第一次建立心智模型时不应平均用力。先只抓两件事：

复合 = 输出必须能合法交给下一层

求逆 = 原函数必须在当前定义域上单射

掌握这两个对象级判据以后，再把后面的指数换元、共轭、平方筛支、反三角主值、分段反解等看成“怎样把唯一原输入具体恢复出来”的表示技巧。这样即使忘掉某个反函数公式，也不会把“不会反解”误判成“反函数不存在”。

5.1 复合函数

若

$$x \xrightarrow{g} u \xrightarrow{f} y,$$

则

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

真正关键的是接口是否合法： $g(x)$ 必须落进 f 的定义域。

因此

$$D_{f \circ g} = \{x \in D_g : g(x) \in D_f\}.$$

这条定义域公式比“先算里面再算外面”更重要，因为它规定了两个函数什么时候真的能够连接。

复合后的奇偶、周期等结构不在这里重复展开；它们统一在后文“结构怎样在函数代数内部组合？”中处理。那里只保留一个问法：目标输入变换先使内函数满足什么关系；把该关系代入外函数后，复合函数的函数值关系是什么？

5.2 反函数：核心不是换字母，而是恢复输入

反函数解决的根本问题是：只知道输出，能否唯一恢复原来的输入？

若 $f: D \rightarrow f(D)$ 在 D 上单射，则每个 $y \in f(D)$ 都只来自一个 $x \in D$ ，于是可以定义

$$f^{-1}: f(D) \rightarrow D, \quad f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y.$$

这里可以把截图里常见的“一个 x 对应一个 y ，一个 y 对应一个 x ”拆成两层责任：

- “每个允许的 x 对应唯一 y ”只是它是一个函数；
- “每个实际输出 y 至多有一个原像”才是单射。

如果把函数写成 $f: D \rightarrow B$ ，并要求反函数定义在整个给定陪域 B 上，那么还必须要求每个 $y \in B$ 都被取到，即 f 对 B 满射；此时需要双射。若像本册一样把目标集合直接写成实际值域 $f(D)$ ，满射到 $f(D)$ 自动成立，所以存在反函数的关键只剩单射。

单射性是反函数存在的核心条件

若存在

$$x_1 \neq x_2, \quad f(x_1) = f(x_2),$$

则同一个输出具有至少两个原像，原函数不是单射，因此不能在整个当前定义域上定义反函数。所以限制定义域、选择严格单调分支、规定反三角函数的主值区间，数学上的共同目的都是：把原函数限制为单射，使每个 $y \in f(D)$ 具有唯一原像。

直观地说，只有这样才能由输出唯一确定原输入；但正式判据始终是单射性。

因此

$$D_{f^{-1}} = f(D), \quad R_{f^{-1}} = D$$

并且

$$f^{-1}(f(x)) = x, \quad f(f^{-1}(y)) = y.$$

更不容易混淆定义域的写法是

$$f^{-1} \circ f = I_D, \quad f \circ f^{-1} = I_{f(D)},$$

其中 I_A 表示集合 A 上的恒等映射。这样就不会被两边都写成字母 x 的记号迷惑：第一条恒等式从原定义域 D 出发，第二条从原值域 $f(D)$ 出发。

这里第二个恒等式中的 y 必须属于 $f(D)$ 。反函数不是把符号 x, y 交换一下；交换字母只是最后的记号整理，真正的数学任务是从方程 $y = f(x)$ 中**唯一解回原输入**。

所以第一问题永远是

$$\text{当前定义域上, } f \text{ 是否单射?}$$

在区间上，**严格单调**是保证单射、从而建立反函数的常用充分条件；但**单射才是可逆性的本体判据**，不能把两者当成同一个定义。尤其不要把“单调不减/单调不增”机械等同于可逆：常函数在区间上单调不减且单调不增，却显然不能由输出唯一恢复输入。若教材把“单调函数”专指严格单调函数，则要以该教材的术语约定为准；做题时真正稳定的检查仍是单射。

5.3 从存在性到具体反解：正文只保留接口

反函数的知识层顺序只有三层：

$$\text{原函数是否单射} \rightarrow \text{选定双射分支与值域} \rightarrow \text{在保持定义域、符号与分支条件的前提下恢复输入}.$$

其中前两层决定**反函数是否作为映射存在**，第三层才是**如何写出它的表示**。指数换元、共轭、平方筛选、逐段反解等具体表示策略已经分流到本专题训练文档《反函数》，正文不再维护一份并行题型流程。

核心不变量仍是：

$$\text{反解可以改变表示, 但不能改变“每个输出对应哪个唯一原输入”。}$$

5.4 反解机制：表示可以换，但必须保持原定义域与分支条件

具体反解会出现线性移项、分式收集、开方、取对数、指数换元、共轭、平方、反三角与逐段反解等不同外观。正文不再逐类维护题型解法，只保留统一机制：

把 $y = f(x)$ 改写成更容易恢复 x 的表示 同时持续保留定义域、符号与分支条件

任何不可逆代数操作都只生成**候选输入**，原函数对象才决定哪个候选能够成为反函数值。最小母例 x^2 已在前文跑通这一逻辑；线性、分式、指数、根式等完整反解谱系统一由训练文档《反函数》承接。

5.4.1 存在性与表示能力必须分开

例如 $f(x) = x + e^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，因此作为映射它已经可逆；即使当前课程工具不能把方程 $y = x + e^x$ 轻易改写成一个熟悉的初等闭式，也不影响反函数作为对象存在。因此

反函数存在 $\neq$ 能够写成熟悉闭式公式.

具体指数换元、共轭、根式平方、三角分支与分段反解的完整母题和公式已移入训练文档《反函数》。

5.5 主值分支：反三角函数不是把周期函数整体倒过来

三角函数把反函数里最容易混淆的一层暴露得最彻底：**原来的周期函数并不全局单射，所以所谓反三角函数，实际上是某个指定单射分支的反函数。**

设全局函数为 $F : D \rightarrow R$ ，在子区间 $I \subset D$ 上限制为

$$g = F|_I : I \rightarrow R.$$

如果 g 是双射，才有真正的

$$g^{-1} : R \rightarrow I.$$

因此“选主值区间”不是给反函数随便规定一个值域，而是在做一个更根本的对象操作：

在原定义域上非单射的函数 $\xrightarrow{\text{限制到单射分支}}$ 双射 $\xrightarrow{\text{交换输入输出}}$ 反函数

常用反三角函数采用下面的主值分支：

全局函数	取出的可逆分支	反函数	反函数的定义域 / 值域
$\sin x$	$x \in [-\pi/2, \pi/2]$ ，严格递增	$\arcsin x$	$[-1, 1] \rightarrow [-\pi/2, \pi/2]$
$\cos x$	$x \in [0, \pi]$ ，严格递减	$\arccos x$	$[-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$
$\tan x$	$x \in (-\pi/2, \pi/2)$ ，严格递增	$\arctan x$	$\mathbb{R} \rightarrow (-\pi/2, \pi/2)$
$\cot x$	$x \in (0, \pi)$ ，严格递减	$\operatorname{arccot} x$	$\mathbb{R} \rightarrow (0, \pi)$

最后一行采用本册固定约定： arccot 是 $\cot x$ 在 $(0, \pi)$ 上的反函数。不同资料可能选择不同的反余切记号或值域，因此遇到 arccot 时先确认约定。

主值区间是**标准约定**，不是**唯一可能的可逆分支**。例如正弦函数在许多不同区间上都能限制成双射；选择 $[-\pi/2, \pi/2]$ 只是为了给“反正弦”固定一个统一、连续且便于使用的代表。换另一个可逆分支，得到的是另一个反函数对象。

这也暴露了“限制分支”的代价与收益：

$$\boxed{\text{丢弃其他分支及其对应的原像信息} \iff \text{换来唯一可逆性.}}$$

所以反三角函数不是免费恢复全局输入，而是在明确放弃“原输入来自哪个周期/哪个分支”以后，返回一个规范代表。

5.5.1 两个复合方向为什么不对称？

若 $g: I \rightarrow R$ 是双射，则 $g^{-1} \circ g$ 与 $g \circ g^{-1}$ 都在各自合法域上还原恒等。但反三角函数只是真实三角函数**某个主值分支**的逆，因此

$$\sin(\arcsin x) = x$$

是在真正的双射接口上还原；而对任意实数 x ,

$$\arcsin(\sin x)$$

做的是“先由全局正弦把多个不同输入映到同一函数值，再由主值分支返回指定区间中的唯一代表”。一般地，若 F 在原定义域上非单射、 $g = F|_I$ 是选定的双射限制，则

$$P_I(x) = g^{-1}(F(x))$$

是一个**主值代表映射**，不是全局恒等映射。

这就是两个复合方向不对称的本质。主值代表映射的全局分段公式、不同正弦分支产生的不同反函数以及对应图像训练，统一放在《反函数》。

5.5.2 主值区间怎样控制交叉复合与符号

反三角函数的输出不是任意角，而是被限制在固定主值区间中的角。因此遇到 $\cos(\arcsin x)$ 、 $\sin(\arccos x)$ 一类交叉复合时，根号正负由**主值角所在区间**决定，而不是由代数恒等式单独决定。互余关系、反三角函数自身的对称性、正割/余割与反函数符号的区别，也都应从“函数值关系 + 主值区间唯一性”生成。

具体恒等式、主值代表映射的全局分段公式、标准可逆对与符号陷阱统一进入训练文档《反函数》；正文只保留“主值区间负责恢复唯一代表并决定分支符号”这一机制。

5.6 分段反函数：还要检查不同分段的值域是否相交

分段函数可逆不能只看每一段内部是否单射，还必须检查不同分段的值域是否两两不交：

段内单射 + 段间值域互不重叠.

一旦全局单射成立, 反函数的分段条件来自**原各段值域**, 而不是照抄原定义域分段。完整三段母例、分支筛选与反解过程由训练文档《反函数》承接。

5.7 反函数的结构迁移：输入输出交换会带来什么？

反函数的图像性质来自一个最基本的点对应：

$$f(a) = b \iff f^{-1}(b) = a.$$

因此原图像上的点 (a, b) 在反函数图像上变成 (b, a) , 所以两图像关于直线 $y = x$ 对称。

这里有一个经常被记号掩盖的区别：

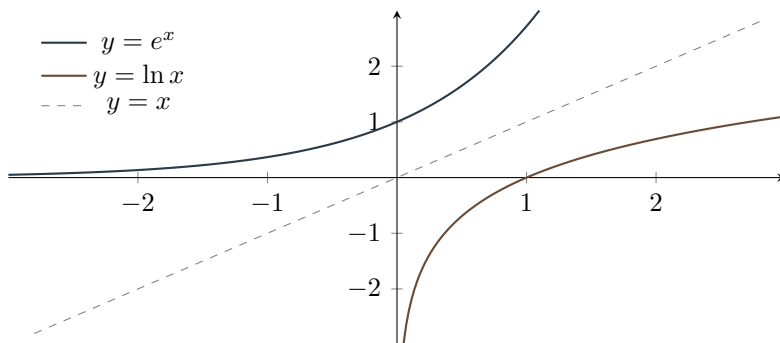
$$y = f(x) \iff x = f^{-1}(y)$$

是在描述**同一组点** (x, y) 的同一个关系；而把反函数按通常函数记号写成

$$y = f^{-1}(x)$$

时, 坐标角色已经重新命名, 所以它描述的是把原图像中的 (x, y) 换成 (y, x) 后得到的镜像。故“把方程解成 $x = f^{-1}(y)$ ”和“画 $y = f^{-1}(x)$ ”不是同一个记号动作。

一个最直接的例子是 e^x 与 $\ln x$ ：



图像反射立刻解释了前面已经得到的三条结构迁移：定义域和值域交换、点坐标交换、单调方向保持。

5.7.1 对合函数：复合两次得到恒等映射

如果 $f: D \rightarrow D$ 是双射, 那么

$$f = f^{-1} \iff f(f(x)) = x, \quad x \in D.$$

这样的函数也称为对合 (involution)。例如

$$f(x) = a - x$$

在 $\mathbb{R}$ 上满足 $f(f(x)) = x$;

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上也满足 $f(f(x)) = x$ 。它们的图像作为整体关于 $y = x$ 反射以后不变。

图像坑：关于 $y = x$ 对称，不代表两图只能在 $y = x$ 上相交

例如 $f(x) = 1 - x$ 本身就是自己的反函数，所以 f 与 f^{-1} 的两条图像完全重合，其中绝大多数点并不在 $y = x$ 上。

若额外知道 f 严格递增，则情况不同：若 (a, b) 同时在 f 和 f^{-1} 图像上，就有 $f(a) = b$ 、 $f(b) = a$ 。若 $a < b$ ，严格递增会推出 $b = f(a) < f(b) = a$ ，矛盾； $a > b$ 同理。因此严格递增时共同点只能满足 $a = b$ ，即落在 $y = x$ 上。

若 f 严格递增，则

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2),$$

把输出重新视作反函数的输入即可得到 f^{-1} 也严格递增；严格递减的情形同理。因此

$$\text{严格增} \leftrightarrow \text{反函数严格增}, \quad \text{严格减} \leftrightarrow \text{反函数严格减}.$$

若 f 可逆且为奇函数，则

$$f^{-1}(-y) = -f^{-1}(y),$$

所以奇函数的反函数仍为奇函数。

更一般地，若 f 关于 (a, b) 中心对称：

$$f(2a - x) = 2b - f(x),$$

则

$$f^{-1}(2b - y) = 2a - f^{-1}(y),$$

因此反函数关于 (b, a) 中心对称。这正是中心坐标随 $(x, y) \mapsto (y, x)$ 一起交换。

5.8 复合函数求逆为什么倒序？

若

$$x \xrightarrow{g} u \xrightarrow{f} y,$$

则正向复合是

$$f \circ g.$$

要从 y 回到 x , 必须先撤销最后做的 f , 再撤销先做的 g :

$$y \xrightarrow{f^{-1}} u \xrightarrow{g^{-1}} x.$$

因此在各映射及复合的定义域/值域合法时,

$$(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}.$$

这里的“倒序”不是口诀, 而是逆操作的时间顺序。立刻还得到

$$(f^{-1})^{-1} = f.$$

5.8.1 仿射嵌套也只是复合求逆的展开

设

$$h(x) = Af(Bx + C) + D, \quad A \neq 0, B \neq 0,$$

并且所选定义域上 f 可逆。正向过程依次是

$$x \xrightarrow{Bx+C} Bx + C \xrightarrow{f} f(Bx + C) \xrightarrow{A(\cdot)+D} y.$$

逆过程必须倒序撤销:

$$y \xrightarrow{(y-D)/A} \frac{y-D}{A} \xrightarrow{f^{-1}} f^{-1}\left(\frac{y-D}{A}\right) \xrightarrow{(\cdot-C)/B} x.$$

所以

$$h^{-1}(y) = \frac{f^{-1}\left(\frac{y-D}{A}\right) - C}{B}.$$

例如

$$h(x) = 2e^{3x-1} + 4.$$

取 $f(u) = e^u$, 则 $f^{-1}(u) = \ln u$ 。于是

$$h^{-1}(x) = \frac{1 + \ln\left(\frac{x-4}{2}\right)}{3}, \quad x > 4.$$

这不是新的公式族, 而是“复合求逆倒序”在坐标伸缩和平移中的具体展开。

5.8.2 反函数符号不能像普通代数指数一样随意分配

复合有明确的逆序规律，但点态加法、乘法一般没有类似分配律。通常不能写

$$(f + g)^{-1} = f^{-1} + g^{-1}.$$

例如取

$$f(x) = x, \quad g(x) = 2x.$$

则

$$(f + g)(x) = 3x, \quad (f + g)^{-1}(x) = \frac{x}{3},$$

而

$$f^{-1}(x) + g^{-1}(x) = x + \frac{x}{2} = \frac{3x}{2},$$

显然不同。点态乘法同样不能凭符号形式推出“分别求逆再相乘”。原因是 $^{-1}$ 在这里表示映射的逆操作，不是可以对任意代数运算分配的指数。

5.9 两个重要的不可逆信号

- 若偶函数的定义域关于原点对称并同时含有某个 $x \neq 0$ 与 $-x$ ，则 $f(x) = f(-x)$ ，不能单射；
- 非恒定周期函数在整个周期域上重复取值，也不能全局单射。

因此遇到偶函数、周期函数去求反函数，第一动作不是写 f^{-1} ，而是先找限制到哪一个单调/单射分支。限制分支不是纯代数技巧，而是在重新指定一个真正可逆的函数对象。

6 统一结构语言：先找输入关系，再给性质命名

6.1 反射

关于 $x = a$ 的反射记为

$$R_a(x) = 2a - x.$$

讨论任何反射结构以前，先检查定义域是否对该反射封闭：

$$x \in D \implies 2a - x \in D.$$

6.1.1 轴对称

若

$$f(2a - x) = f(x),$$

则图像关于直线 $x = a$ 轴对称。

6.1.2 中心对称

若

$$f(2a - x) = 2b - f(x),$$

则图像关于点 (a, b) 中心对称。

把中心移到原点：

$$g(u) = f(a + u) - b,$$

就得到

$$g(-u) = -g(u).$$

因此一般中心对称不是另一套孤立公式，而是**平移后的奇结构**。

6.2 奇偶性只是反射结构的特殊位置

6.2.1 偶函数

当 $a = 0$ 时，轴对称退化为

$$f(-x) = f(x).$$

所以偶函数就是关于 y 轴对称的函数。

6.2.2 奇函数

当 $(a, b) = (0, 0)$ 时，中心对称退化为

$$f(-x) = -f(x).$$

若 $0 \in D$ ，则必有

$$f(0) = 0.$$

6.2.3 边界

- 定义域不关于原点对称时，不谈通常意义下的奇偶性；
- 零函数同时是奇函数和偶函数；
- “不是偶函数”不能推出“没有轴对称”，因为对称轴可能在 $x = a \neq 0$ ；
- “不是奇函数”也不能推出“没有中心对称”，中心可能不在原点。

6.3 第四问的平移分支：固定平移下函数值满足什么关系？

前文四问母模型中的第四问研究输入关系在映射下的保持与变换。这里固定输入关系为“相差一个常数 L ”，即 $x_2 = x_1 + L$ ，考察对应函数值之间的关系。

平移记为

$$\tau_L(x) = x + L.$$

面对一个固定平移量 L ，第一步不是先给它贴上“周期”或“半周期”标签，而是比较

$$f(x + L) \quad \text{与} \quad f(x)$$

之间究竟存在什么稳定关系。以下讨论默认相应平移保持定义域合法；若把它作为全局平移结构，最清楚的集合写法是

$$D + L = D.$$

对第四问而言，现在固定输入变换为 $x \mapsto x + L$ ，再比较 $f(x + L)$ 与 $f(x)$ 的函数值关系。常见情形可以分成三类：

1. **直接恢复**： $f(x + L) = f(x)$ 。这时 L 本身就是周期；
2. **翻转**： $f(x + L) = 2b - f(x)$ 。一次平移没有恢复，但同样的平移再做一次会恢复，因此能够生成周期；
3. **纵向漂移**： $f(x + L) = f(x) + C$ 。重复平移会累积漂移，一般不会产生周期。

因此，这一节只是“四问母模型 $\rightarrow$ 第四问 $\rightarrow$ 固定平移下的函数值关系”的局部展开。**周期**由 $f(x + T) = f(x)$ 定义；**翻转关系**与**漂移关系**则是另外两类平移函数值关系。它们不应被写成三个并列定义。

6.3.1 周期：一次平移直接恢复

若某个 $T \neq 0$ 满足

$$D + T = D, \quad \boxed{f(x + T) = f(x)},$$

则 T 是 f 的一个周期。

一个周期不等于最小正周期。存在周期也不保证一定存在“最小的”正周期。

6.3.2 平移翻转关系：迭代两次可推出周期

若存在常数 b ，使

$$f(x+L) = 2b - f(x),$$

那么平移 L 后，输出不是恢复原值，而是变成关于水平线 $y = b$ 的对称值。令

$$g(x) = f(x) - b,$$

便得到

$$g(x+L) = -g(x).$$

把同样的平移再作用一次：

$$\begin{aligned} f(x+2L) &= 2b - f(x+L) \\ &= 2b - [2b - f(x)] \\ &= f(x). \end{aligned}$$

所以

$$f(x+L) = 2b - f(x) \implies 2L \text{ 是一个周期.}$$

把同一关系连续使用两次便得到 $f(x+2L) = f(x)$ 。因此该翻转关系能够推出周期，但它本身不是周期的另一种定义。

当 $b = 0$ 时，翻转关系退化为

$$f(x+L) = -f(x),$$

即平移以后输出反号。这只是上述翻转现象关于基准线 $y = 0$ 的特殊情况。

为什么不把 L 默认叫“半周期”？

由 $f(x+L) = -f(x)$ 只能推出 $2L$ 是一个周期，不能推出 $2L$ 就是最小正周期。因此仅凭反号关系，还不足以证明 L 是最小正周期的一半。

例如 $f(x) = \sin x$ 的最小正周期是 2π ，但

$$\sin(x+\pi) = -\sin x, \quad \sin(x+3\pi) = -\sin x.$$

π 是最小正周期的一半，而 3π 同样产生反号，却显然不是“半个最小周期”。只有进一步证明 $2L$ 恰好就是最小正周期时，才可以把 L 解释为该最小正周期的一半。

反向同样不能成立：知道 $2L$ 是周期，并不能推出

$$f(x+L) = -f(x)$$

或更一般的 $f(x+L) = 2b - f(x)$ 。

6.3.3 平移漂移：有稳定关系也不等于周期

若

$$f(x+L) = f(x) + C,$$

则连续做 n 次同样的平移得到

$$f(x+nL) = f(x) + nC.$$

只要 $C \neq 0$ ，输出就会持续累积纵向漂移，而不是恢复原值。因此“存在稳定的平移关系”并不自动等于周期；周期要求的是输出真正恢复。

7 任意函数的奇偶分解：没有纯结构时，主动把结构拆出来

只要定义域关于原点对称，对任意函数 f 定义

$$f_e(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2},$$

$$f_o(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}.$$

则

$$\boxed{f(x) = f_e(x) + f_o(x)},$$

其中 f_e 为偶函数， f_o 为奇函数。

而且这个分解是唯一的。

7.1 为什么唯一？

假设还有

$$f = e_1 + o_1 = e_2 + o_2,$$

其中 e_1, e_2 偶， o_1, o_2 奇，则

$$e_1 - e_2 = o_2 - o_1.$$

左边是偶函数，右边是奇函数；一个函数若同时奇且偶，只能是零函数，因此

$$e_1 = e_2, \quad o_1 = o_2.$$

这里应理解为**代数上的唯一拆分**。在当前数学一语境中，不额外引入“正交投影”之类需要函数空间和内积结构的语言。

这个分解以后会通过 H-B01 与对称区间积分、Fourier 等模块发生接口，但分解本身由专题 01 拥有。

8 坐标变换：结构没有消失，只是位置和尺度变了

考虑

$$g(x) = Af(Bx + C) + D,$$

先讨论非退化情形 $A \neq 0, B \neq 0$ 。

最稳的理解不是背“左加右减、上加下减”，而是拆成两层：

1. 内部变量

$$u = Bx + C$$

决定横向位置与尺度；

2. 外部变换

$$y \mapsto Ay + D$$

决定纵向尺度、翻转与基准线。

8.1 定义域先变

若 f 的定义域为 D_f ，则

$$D_g = \{x : Bx + C \in D_f\}.$$

所有后续结构都必须在这个新定义域上讨论。

8.2 对称轴

若 $f(u)$ 关于 $u = a$ 轴对称，则令

$$Bx + C = a$$

得到 g 的对应对称轴

$$x = \frac{a - C}{B}.$$

8.3 对称中心

若 $f(u)$ 关于 (a, b) 中心对称, 则 g 关于

$$\left(\frac{a-C}{B}, Ab+D \right)$$

中心对称。

8.4 周期

若 T 是 f 的一个周期, 则使内部变量改变 T 即可:

$$B\Delta x = T.$$

因此 T/B 是一个带方向的平移量, 而对应的正周期长度为

$$\frac{|T|}{|B|}.$$

若 $T_0 > 0$ 是最小正周期, 且 $A \neq 0$, 则 g 的最小正周期为

$$\frac{T_0}{|B|}.$$

若 $A = 0$, 函数被压成常函数, 原来的最小周期讨论随之退化, 不能机械套公式。

9 结构怎样在函数代数内部组合?

这一节仍然属于专题 01, 因为操作两侧都是函数对象本身; 一旦操作换成极限、求导、积分、展开, 就切换到 H-B01。

9.1 奇偶性的符号代数

在定义域合法的前提下:

$$\text{偶} \pm \text{偶} = \text{偶}, \quad \text{奇} \pm \text{奇} = \text{奇},$$

$$\text{偶} \cdot \text{偶} = \text{偶}, \quad \text{奇} \cdot \text{奇} = \text{偶}, \quad \text{奇} \cdot \text{偶} = \text{奇}.$$

除法在分母不为零且定义域保持对称时遵循同样的符号逻辑。

真正的生成机制只有一句:

对 $x \mapsto -x$ 做代换，逐层追踪每个因子带来的 $+1/-1$ 符号。

所以不需要把每一条单独死记。

9.2 主动构造奇偶结构

对任意定义域关于原点对称的 f :

$$f(x) + f(-x) \quad \text{一定是偶函数,}$$

$$f(x) - f(-x) \quad \text{一定是奇函数.}$$

另外，若复合有定义：

$$f(|x|)$$

一定是偶函数，因为 $|-x| = |x|$ 。

9.3 周期函数组合先找公共周期

若同一个 T 同时是 f, g 的周期，则

$$f \pm g, \quad fg$$

仍以 T 为周期；商还需保证分母不为零。

因此组合周期的核心不是“最小公倍数”这个词，而是：

能否找到一个共同平移，使所有分量同时恢复原值？

如果只知道两个最小正周期比值为无理数，不能对完全一般的函数机械写出“和一定非周期”；只能说不能从这两个周期直接构造公共整数倍周期。

9.4 复合函数先看内层输入关系

设

$$h(x) = f(g(x)).$$

若内函数满足

$$g(-x) = g(x),$$

则只要复合有定义，就有

$$h(-x) = f(g(-x)) = f(g(x)) = h(x),$$

所以

$$\boxed{\text{内偶} \Rightarrow \text{复合函数必偶.}}$$

外函数不需要是偶函数。

若 g 为奇函数，则继续观察外函数是否满足

$$f(-u) = \pm f(u).$$

于是得到

$$\text{偶} \circ \text{奇} = \text{偶}, \quad \text{奇} \circ \text{奇} = \text{奇}.$$

若内函数以 T 为周期，则

$$g(x+T) = g(x)$$

直接推出

$$f(g(x+T)) = f(g(x)),$$

所以整个复合函数也以 T 为周期。

但复合函数的周期也可能由外函数的周期性产生。若外函数 f 以 T 为周期，并存在 $P \neq 0$ 使

$$g(x+P) = g(x) + kT, \quad k \in \mathbb{Z}$$

对所有合法 x 成立，则

$$f(g(x+P)) = f(g(x) + kT) = f(g(x)),$$

所以 P 也是复合函数的一个周期。此时内函数 g 本身完全可以不是周期函数。

这些都是**充分条件**，不是反向等价判据；复合函数还可能因为外函数的非单射性、偶性或周期性而具有比内函数更强的结构。统一动作仍是：**先写出内函数在目标输入变换下的等式，再把该等式代入外函数，直接比较复合前后的函数值。**

10 两次反射为什么会生成周期？

这是专题 01 中最值得保留的一条生成性关系。

定义

$$R_a(x) = 2a - x, \quad R_b(x) = 2b - x.$$

连续做两次反射:

$$R_b(R_a(x)) = 2b - (2a - x) = x + 2(b - a).$$

所以

$$R_b \circ R_a = \text{平移} 2(b - a).$$

也就是说:

$$\text{两次反射} = \text{一次平移}.$$

10.1 两个对称轴

若 f 同时关于 $x = a$ 与 $x = b$ 轴对称, $a \neq b$, 则两次反射后函数值仍不变, 因此

$$2|b - a| \text{ 是 } f \text{ 的一个周期}.$$

10.2 两个同高度的对称中心

若 f 分别关于 (a, c) 与 (b, c) 中心对称, $a \neq b$, 连续使用两次中心对称关系后函数值恢复, 于是得到

$$2|b - a| \text{ 是一个周期}.$$

10.3 一个轴 + 一个中心

若

$$f(2a - x) = f(x),$$

同时

$$f(2b - x) = 2c - f(x),$$

则

$$f(x + 2(b - a)) = 2c - f(x).$$

也就是说, 先得到平移翻转关系; 把同一等式再使用一次, 函数值恢复:

$$\boxed{4|b-a| \text{ 是一个周期}}, \quad a \neq b.$$

若 $a = b$, 同一横坐标既是对称轴又是中心横坐标, 则条件强迫

$$f(x) \equiv c,$$

此时不能把 0 当作通常意义上的正周期。

10.4 周期怎样反过来复制已有对称结构?

前面是“两个反射生成平移”。反过来, 一旦已经知道一个周期, 还可以把一条已知对称轴或一个已知对称中心平移到新的对称位置。

若 T 是 f 的一个周期, 且 $x = a$ 是一条对称轴, 则

$$f(2a - x) = f(x).$$

考察横坐标 $a + T/2$:

$$\begin{aligned} f\left(2\left(a + \frac{T}{2}\right) - x\right) &= f(2a + T - x) \\ &= f(2a - x) \\ &= f(x). \end{aligned}$$

所以 $a + T/2$ 也是对称轴。重复使用周期得到

$$\boxed{x = a + \frac{kT}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

都是对称轴。

同理, 若 f 关于 (a, b) 中心对称, 即

$$f(2a - x) = 2b - f(x),$$

则

$$\boxed{\left(a + \frac{kT}{2}, b\right), \quad k \in \mathbb{Z}}$$

也都是中心对称点。

这给出一条很有生成力的双向图:

$$\boxed{\text{两条已知反射对称条件} \implies \text{平移关系} \implies \text{结合已知对称轴/中心推出同类对称的一族}}$$

注意最后一步必须先有至少一条已知对称轴或一个已知对称中心；周期性本身不能推出函数存在轴对称或中心对称。例如

$$f(x) = \sin x + \sin 2x$$

以 2π 为周期，但不存在竖直对称轴。若假设 $x = a$ 是对称轴，则必须对所有 t 有 $f(a+t) = f(a-t)$ ，于是

$$2 \cos a \sin t + 2 \cos 2a \sin 2t = 0.$$

这要求 $\cos a = 0$ 与 $\cos 2a = 0$ 同时成立，而二者不可能同时成立。这个最小反例专门阻断“有周期 $\Rightarrow$ 必有对称轴”的误推。

10.5 拓展关系：不同高度中心产生“平移 + 漂移”

若中心分别为 (a, c_1) 与 (b, c_2) ，则

$$f(x + 2(b-a)) = f(x) + 2(c_2 - c_1).$$

只有 $c_1 = c_2$ 时才退化为真正的周期。

这条关系先作为专题 01 的结构拓展保留；它以后会与 H-B01 中“周期函数的原函数可能发生线性漂移”形成接口，但这里不展开积分机制。

11 单调、有界与单射：不是所有结构都来自对称

反射和平移描述的是“相关输入之间函数值怎样对应”。函数还有另外三类非常基础的结构。

11.1 单调性：输入顺序怎样传到输出

在区间 I 上，若对任意 $x_1 < x_2$ ：

- 总有 $f(x_1) \leq f(x_2)$ ，则 f 单调不减；
- 总有 $f(x_1) \geq f(x_2)$ ，则 f 单调不增；
- 若始终为严格不等号，则分别为严格递增、严格递减。

因此单调性的核心关系是

$$\boxed{\text{输入的序关系} \longrightarrow \text{输出的序关系}.}$$

本册只拥有这个结构定义及与可逆性的关系；怎样由 f' 的符号得到单调区间，由 Topic04 拥有。

11.2 单射性：不同输入能否被输出区分

单射要求

$$f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2.$$

它回答的是：对每个给定输出，原像是否唯一，也就是函数是否单射。

严格单调函数在区间上一定单射，因此可以在值域上建立反函数。

但“单射”与“单调”不是同一个定义；尤其在非区间或离散定义域上，不能把二者直接等同。

11.3 有界性：输出能否被一个固定范围控制

例如在集合 D 上若存在 M 使

$$|f(x)| \leq M, \quad \forall x \in D,$$

则称 f 在 D 上有界。

有界性描述的是**值域整体被限制在某个有限范围内**，不是局部变化快慢，也不等于连续。 $\operatorname{sgn} x$ 在 0 处间断但有界； $1/x$ 在 $(0, 1)$ 上连续却无界，所以“有没有间断点”不是判断有界性的直接判据。

连续函数为什么在闭区间有界、开区间在有限端点极限下为什么仍有界、有限区间上有界导数为什么给出函数有界等结论，由专题 04 借助紧致性/中值定理拥有其证明；连续周期函数怎样把单周期有界性复制到全局则由 H-B01 负责。

11.4 结构联用：周期 + 全局单调

若 f 在整个实轴上具有非零周期，同时又全局单调，则 f 只能是常函数。

原因不是微分，而是两个结构直接冲突：

- 单调性要求随着输入顺序持续保持输出顺序；
- 周期性要求相隔一个周期以后输出重新回到原值。

这是一条纯粹的专题 01 结构联用结论。

12 概念边界：真正要分清的**不是名词，而是判据**

概念边界	为什么会混淆	真正区别	题目信号	混淆后果
函数表达式 vs 函数对象	同一个解析式很容易让人误以为对象已经确定	函数对象还包含定义域与逐点对应，表达式只是表示	看到约分、开方、对数、补定义时先查定义域	把不同定义域的对象当成同一个函数

概念边界	为什么会混淆	真正区别	题目信号	混淆后果
陪域 vs 值域	在基础微积分里常把目标集合省略，于是两个词容易被当成同义	陪域是映射声明允许输出落入的目标集合 B ；值域是实际到达的 $f(D) \subseteq B$	题目出现满射、双射、 $f: D \rightarrow B$ 或问反函数定义域时恢复这一区分	把“实际能取到”与“声明允许取到”混在一起，进而误判满射或反函数的定义域
隐式关系 $F(x, y) = 0$ vs 单值函数 $y = f(x)$	二者都用 x, y 描述关系	函数要求每个允许的 x 只对应一个 y	圆、闭曲线、平方后出现多支时先查竖线是否只交一次	对不存在的全局函数直接求反函数或套函数性质
表示变换 vs 对象等价	代数等式常让人忽略变形后的对象信息	等价表示必须保持合法输入、逐点输出、分支与覆盖信息	平方、约分、消元、参数化时检查增解、漏解与定义域	新表达式算得对，但已经不是原问题
偶函数 vs 一般轴对称	偶函数确实是一种轴对称，容易把特殊位置当成全部情况	偶函数只对应轴 $x = 0$ ，一般轴为 $x = a$	出现 $f(a + x) = f(a - x)$ 时识别一般轴	看到“非偶”就误判为“无对称”
奇函数 vs 一般中心对称	奇函数确实是一种中心对称，容易把原点当成唯一中心	奇函数中心固定在 $(0, 0)$ ，一般中心满足 $f(a + x) + f(a - x) = 2b$	条件中同时出现平移后的两个镜像输入时寻找 (a, b)	漏掉水平/竖直平移后的奇结构
一个周期 vs 最小正周期	任一周期的整数倍仍是周期	$f(x + T) = f(x)$ 只说明 T 是周期，最小正周期还需排除更小正值	题目出现“最小”时必须继续做最小性检查	把 $2T, 3T$ 等直接当基本周期
周期关系 vs 平移翻转关系	两者都比较 $f(x + L)$ 与 $f(x)$ ，所以容易混淆	周期要求一次平移后输出直接恢复；翻转则把输出送到关于某条水平线的对称值，必须再作用一次才恢复	出现 $f(x + L) = f(x)$ 、 $f(x + L) = 2b - f(x)$ 或 $f(x + L) = -f(x)$ 时直接按等式判断	把翻转步长 L 直接叫周期/半周期，或由 $2L$ 是周期反推平移 L 必然反号
反函数 f^{-1} vs 倒数 $1/f$	上标 -1 容易被误读成普通负指数	反函数恢复输入并要求单射；倒数只对函数值取倒数并要求 $f \neq 0$	看到 $f^{-1}(y) = x$ 时先改写为 $f(x) = y$	公式、定义域和值域全部错位

概念边界	为什么会混淆	真正区别	题目信号	混淆后果
反函数存在 vs 能写成熟悉闭式	两个问题在“求反函数”题目中常被一起出现	存在性只取决于映射能否唯一倒回；闭式写法取决于当前表示与允许工具	已证单射但方程仍难以孤立 x 时分开判断	因为不会显式反解就误判为不存在反函数
候选代数根 vs 合法反函数分支	开方、平方、二次方程都会自然产生多个候选	反函数必须同时满足原定义域、符号/分支条件并保持唯一性	出现 $\pm$ 、平方、 $t = e^x > 0$ 时回到原对象筛支	把 $\pm$ 直接写进反函数，或保留不可能的根
全局三角函数 vs 主值反三角函数	$\arcsin, \arccos, \arctan$ 的名字容易让人以为它们能撤销整个周期函数	反三角函数只逆转指定的单射主值分支；全局周期函数本身不可逆	出现 $\arcsin(\sin x)$ 、 $\arccos(\cos x)$ 、 $\arctan(\tan x)$ 时先检查内层输入是否落在主值区间	把主值代表映射误写成全局恒等式
$g^{-1} \circ g$ vs $g^{-1} \circ F$	形式上都像“反函数套原函数”	前者要求内层就是被求逆的同一个双射 g ；若 F 是在较大定义域上非单射的延拓，则复合只返回主值代表	正弦、余弦、正切先区分“全局函数”与“限制后的主支”	错误写出 $\arcsin(\sin x) = x$ 对所有实数成立
$x = f^{-1}(y)$ vs $y = f^{-1}(x)$	都出现同一个 f^{-1} 记号	前者与 $y = f(x)$ 描述同一组点 (x, y) ；后者是把变量角色重命名后得到的反函数图像	题目问“哪些式子同义、哪些图像关于 $y = x$ 对称”时先分关系表示与函数图像	把同一关系和镜像图像混成一件事
$\sec, \csc, \cot$ vs 反三角函数	倒数关系和“反”字在中文里容易靠得很近	$\sec = 1/\cos$ 、 $\csc = 1/\sin$ 、 $\cot = 1/\tan$ 是倒数； $\arctan, \operatorname{arccot}$ 才是选定分支的映射逆	看到上标 -1 、 $\arcsin, \sec/\csc$ 时先判断是在取倒数还是求映射逆	把正割/余割或余切误当成反函数

概念边界	为什么会混淆	真正区别	题目信号	混淆后果
单调不减/不增 vs 严格单调	中文资料有时笼统写“单调函数有反函数”	保证区间上单射的是严格单调；非严格单调可以有平台区间	遇到“单调即可逆”先确认教材术语是否把单调定义成严格意义	把常函数等非严格单调函数误判为可逆
单射 vs 严格单调	在区间问题中二者常一起出现	单射问不同输入能否被输出区分；严格单调还要求保持或反转输入顺序	区间上严格单调可作为单射的充分条件，但不要反过来改定义	把可逆性条件机械改写成导数/单调条件
局部结构 vs 全局结构	同一个解析式在不同区间可以表现出不同结构	在一个区间上单调/可逆，不代表整个定义域都成立	反三角、周期函数、隐函数出现时先确认当前分支	把局部分支误当全局反函数

13 与后续专题的接口

专题 01 的任务是**定义结构本身**。当题目开始问“这种结构经过某种微积分操作以后会怎样”，就应停止在本册继续堆公式，转入相应知识归属。

当前信号	本册提供	后续归属
偶/奇/一般对称函数在对称点附近求极限	给出反射关系与合法定义域	Topic02 + H-B01
连续严格单调函数的反函数是否连续、反函数极限怎样研究	给出可逆分支、定义域/值域交换与 $f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y$	Topic02 + H-B01
对称函数求导后结构怎样变	给出原函数对称关系	Topic03 + H-B01
对称/周期函数做定积分、原函数、变上限积分	给出原结构	Topic05 + H-B01
对称条件怎样影响单调、极值、函数形状	给出对称/单调结构语义	Topic04
奇偶性怎样筛掉 Taylor / Fourier 系数	给出奇偶结构	Topic11 + H-B01
反函数在对应点的导数、二阶导数或局部形状怎样求	给出 $f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y$ 的对象关系与合法分支	Topic03 + H-B01

核心归属规则：

专题 01 定义“结构是什么”； H-B01 定义“结构经过别的机制后怎样传播”。

14 调用接口与训练路由

专题 01 正文只保留最小调用接口：

确认对象 → 选择能保留信息的表示 → 测试输入变换/原像数量 → 读取结构 → 独立检查

如果目标是求反函数，再切换为

判单射/限制分支 → 确定原值域 → 恢复输入 → 恢复合法分支 → 复合验证。

具体母题、变式、反解表示、主值代表映射、局部规则与检查动作不再在正文重复展开；统一由本专题 README 导航到同目录的函数对象与定义域、函数表示与信息保护、基本函数结构、复合函数、反函数、对称性、周期性、值域与单射、单调性训练文档。若题目开始研究极限、求导、积分或展开后的结构传播，则切换到 H-B01 与对应专题。

15 贯穿母例： $g(x) = 2 \cos(3x - 1) + 4$

这个例子故意同时包含平移、伸缩、周期、对称、基准线和“不可全局求逆”几个结构。

15.1 先确认对象

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = 2 \cos(3x - 1) + 4.$$

定义域为

$$D_g = \mathbb{R},$$

值域为

$$[2, 6].$$

15.2 换表示，而不是直接硬看长式

令

$$u = 3x - 1.$$

于是

$$g(x) = 2 \cos u + 4.$$

现在横向结构都先在 u 中读取，再通过 $u = 3x - 1$ 解回 x ；纵向基准线由 $+4$ 决定。

15.3 周期

$\cos u$ 的最小正周期为 2π ，所以

$$3\Delta x = 2\pi$$

得到

$$T = \frac{2\pi}{3}.$$

15.4 对称轴

$\cos u$ 关于

$$u = k\pi$$

轴对称，因此

$$3x - 1 = k\pi,$$

即

$$x = \frac{1 + k\pi}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

15.5 对称中心

$\cos u$ 关于

$$\left(\frac{\pi}{2} + k\pi, 0\right)$$

中心对称；外部变换把中心高度 0 送到 4，因此 g 的中心为

$$\left(\frac{1 + \frac{\pi}{2} + k\pi}{3}, 4 \right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

15.6 平移以后围绕基准线翻转

内部平移 π 时

$$\cos(u + \pi) = -\cos u.$$

对应 x 平移 $\pi/3$:

$$g\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 4 - 2\cos(3x - 1) = 8 - g(x).$$

所以真正结构是

$$g\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 8 - g(x),$$

即函数值围绕基准线 $y = 4$ 翻转。这不是周期定义本身；把同一关系再使用一次可得 $g(x + 2\pi/3) = g(x)$ ，因此 $2\pi/3$ 是周期。也不能简单写成 $g(x + \pi/3) = -g(x)$ ，因为基准线并不在 $y = 0$ 。

15.7 为什么没有全局反函数？

因为 g 是非恒定周期函数，同一个函数值会无限重复出现，所以它在 $\mathbb{R}$ 上不是单射。

若限制到

$$3x - 1 \in [0, \pi],$$

即

$$x \in \left[\frac{1}{3}, \frac{1 + \pi}{3} \right],$$

此时 $\cos u$ 在该区间严格递减， g 也严格递减，于是这一分支可逆。

由

$$y = 2\cos(3x - 1) + 4$$

得到

$$\cos(3x - 1) = \frac{y - 4}{2},$$

在选定分支上

$$3x - 1 = \arccos \frac{y - 4}{2},$$

所以

$$g^{-1}(y) = \frac{1 + \arccos\left(\frac{y-4}{2}\right)}{3}, \quad y \in [2, 6].$$

15.7.1 母例暴露的典型错误

如果一看到

$$y = 2 \cos(3x - 1) + 4$$

就直接“移项 + arccos”，会误以为得到整个周期函数的全局反函数。

真正缺失的不是代数步骤，而是 **对象** → **单射性** → **分支** 这一层对象检查。

16 章节 / 考纲映射

传统教材中下列内容由本册重新组织：

- 函数概念、定义域、值域；
- 基本初等函数与函数表示；
- 分段函数；
- 复合函数；
- 反函数的存在性、分支选择、典型构造、反三角主值区间与主值代表映射；
- 隐式与参数表示的对象边界；
- 单调、有界、奇偶、周期等基础性质；
- 一般对称与坐标变换下的结构识别。

但以下传统上也常与“函数性质”一起出现的内容，本册只提供接口，不重新拥有：

- 连续性与极限；
- 导数判单调、极值、凹凸；
- 对称区间积分；
- 变上限积分；
- Taylor / Fourier 中的奇偶筛选。

正文按认知归属组织，考纲目录只用于覆盖检查。

17 错误模式应该定位到哪里？

专题 01 只保留一条诊断原则：表面算错以后，不停在“粗心”或“这题不会”，而要回到

对象 → 表示 → 输入合法性/输入关系 → 输出关系 → 结构/反解 → 验证

寻找第一次偏离有效推理的位置。完整错误路由、典型错法与对应训练入口已经移入同目录《常见错误与断点定位》，避免 Canonical 再维护一份题型错误百科。

18 一页压缩

18.1 一句话

函数不是解析式；先确定函数对象，再用四问定位定义域、像集、单射性与关系型结构。

18.2 总坐标系与分析协议

四问是总坐标系。下面这条链只是分析关系型结构时使用的执行协议，不是另一套与四问并列的母模型：

对象 → 表示 → 合法输入关系 → 输出关系 → 结构

- **对象**：定义域 + 对应规律；讨论满射/双射时恢复陪域；
- **表示**：显式 / 分段 / 隐式 / 参数 / 图像；
- **输入关系**：反射、平移、顺序、相等性；
- **输出关系**：相等、反号、和为常数或保持/反转序关系；
- **结构**：由这些输入—输出关系识别对称、奇偶、周期、单调等关系型结构。

总坐标系由**观察同一个函数对象的四个并列问题**构成，不是必须依次执行的四步流程：

输入合法性	$x \in D ?$
输出可达性	$y \in f(D) ?$
原像唯一性	$ f^{-1}(\{y\}) $ 是多少？
输入关系的映射规律	$x_1 R_D x_2 \Rightarrow f(x_1) R_B f(x_2) ?$

题目可以直接进入其中任意一问，不需要先完成前三问再讨论第四问。定义域、值域/有界性、单射/反函数，以及奇偶/对称/周期/单调，分别主要落在这四个观察维度。

18.3 五个最重要的不变量

1. 变形前后的合法输入不能被无意改变；
2. 保留下来的输入必须对应同一个输出；
3. 分支、覆盖与一一对应信息不能被偷偷丢掉；
4. 结构判断必须建立在定义域对相应输入变换合法的前提上；
5. 写 $f^{-1} \circ f = I$ 或 $f \circ f^{-1} = I$ 时，两边的 f 必须是同一个已经指定定义域/值域的双射对象；较大定义域上的非单射延拓不能替代所选双射分支。

18.4 核心生成关系

定义域 = 所有定义条件的交集

复合结构判断 = 内函数的变换关系 + 外函数在对应变换下的函数值关系

奇偶 = 原点处的反射结构

两次反射 = 一次平移

$$f(x + L) = 2b - f(x) \Rightarrow f(x + 2L) = f(x)$$

这里表示平移翻转迭代两次生成周期，不表示 L 已经被证明是最小正周期的一半。

已有周期 + 已知对称轴/中心 $\Rightarrow$ 推出同类对称轴/中心的一族

$$f: D \rightarrow f(D) \text{ 存在反函数} \iff f \text{ 在 } D \text{ 上单射}$$

反三角函数 = 周期三角函数限制到主值单射分支以后再求逆

主值反函数 $\circ$ 原全局三角函数 = 主值代表映射，而不是自动恒等

求反函数 = 判单射/分支 $\rightarrow$ 确定值域 $\rightarrow$ 选表示反解 $\rightarrow$ 恢复合法分支 $\rightarrow$ 复合验证

18.5 重建问题

忘掉具体公式时，依次问：

1. 当前真正的函数对象是什么，定义域有没有被省略？若式子含根式、对数、分母、反三角或复合，所有定义条件的交集是什么？
2. 目标问的是值域/满射/反函数吗？若是，哪些输出实际可达，同一个输出有几个合法原输入，陪域与值域是否需要区分？
3. 现在看到的是对象本身，还是对象的一种表示？
4. 换表示以后有没有增解、漏解、丢分支或改变定义域？
5. 题目正在比较哪两个输入： x 与 $-x$ 、 $2a-x$ 、 $x+T$ ，还是 $x_1 < x_2$ ？
6. 这两个输入对应的函数值满足什么稳定关系？
7. 能否因此识别轴、中心、奇偶、周期、单调或单射？
8. 如果是复合函数，目标输入变换下 $g(\phi(x))$ 与 $g(x)$ 有什么关系？代入外函数后， $f(g(\phi(x)))$ 与 $f(g(x))$ 有什么关系？
9. 如果同时给出两个反射结构，它们复合以后产生什么平移？若已经有周期和一条已知对称轴或一个已知对称中心，还能推出哪些同类对称轴/中心？
10. 如果要求反函数，当前定义域是否单射；若不单射，应该限制到哪个分支？
11. 写成 $y = f(x)$ 后，哪一种表示最适合恢复 x ：直接移项、指数换元、共轭、开方、反三角还是逐段反解？
12. 反解产生的候选根是否都满足原定义域、符号和分支条件；反函数定义域是否等于原值域？
13. 如果看到 $\arcsin, \arccos, \arctan$ ，对应的主值区间是什么？当前内层函数真的是那个被限制后的双射吗，还是全局周期函数？
14. 如果是 $\arcsin(\sin x)$ 一类式子，当前任务是恒等恢复还是把输入折回主值区间？如果是 $\cos(\arcsin x)$ 一类式子，主值区间怎样决定根号正负？
15. 如果开始求极限、导数、积分或展开，是否应该切换到 H-B01 与对应专题？

只要这些问题还能回答，专题 01 的主干就能重新生成出来，而不需要把函数性质拆成一张孤立的公式表。